

Exercise 1: IP address exercise

- บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: **192.168.10.0/24** ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น **8 subnets** ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
- องค์กรได้รับเครือข่าย: **172.16.0.0/20** องค์กรต้องการอย่างน้อย **10 subnets** โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย **200 hosts** จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - สำหรับ **Subnet #5** จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address
- มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: **192.168.100.0/24** มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts $2^{\text{Host bit}} - 2 \geq \text{Required Hosts}$	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast	usable
Computer Science	100 $2^7 - 2 = 126 \geq 100$	192.168.100.0	32-7 /25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127	126
Engineering	50 $2^6 - 2 = 62 \geq 50$	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191	62
Business	25 $2^5 - 2 = 30 \geq 25$	192.168.100.192	/27	255.255.255.193	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223	30
Administration	12 $2^4 - 2 = 14 \geq 12$	192.168.100.224	/28	255.255.255.225	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239	14
WAN Link 1	2 $2^2 - 2 = 2 \geq 2$	192.168.100.240	/30	255.255.255.241	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243	2
WAN Link 2	2 $2^2 - 2 = 2 \geq 2$	192.168.100.244	/30	255.255.255.245	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247	2

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้

- จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
- แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
- จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
- สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

1.a. จำนวน Subnet = 2^n (n = จำนวน bit ที่ยืม)

ต้องการ 8 subnet $\rightarrow$ ยืม 3 bit = 8 subnet

$\therefore$ /24 ยืมเพิ่ม 3 bits $\rightarrow$ /24 + 3 = /27

1.b. IPv4 มี 32 bits

Prefix = /27

เหลือ Host bits $32 - 27 = 5$ bits

จำนวน IP ต่อ Subnet $\rightarrow 2^5 = 32$ IP

usable host $\rightarrow 32 - 2 = 30$ usable host

1c, 1d. /27 $\rightarrow$ Subnet mask คือ 255.255.255.224 เพราะ /27 = 11111111.11111111.11111111.11100000

Octet สุดท้าย $\rightarrow 256 - 224 = 32$

$\therefore$ Block size = 32 หรือ Network + 1 ถึง Network + 32

Subnet	Network Address	⁺¹ First Hop Gateway	⁻¹ Broadcast Address
1	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.31
2	192.168.10.32	192.168.10.33	192.168.10.63
3	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.95
4	192.168.10.96	192.168.10.97	192.168.10.127
5	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.159
6	192.168.10.160	192.168.10.161	192.168.10.190
7	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.223
8	192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.255

2. องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

- จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
- สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
- แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
- จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
- สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

2.a, 2.b, 2.c ต้องการอย่างน้อย 10 subnets และ subnet หนึ่ง 200 hosts

1. ต้องได้ ≥ 10 subnet $\rightarrow 2^n \geq 10 \rightarrow 2^4 = 16 \geq 10$

$\therefore$ ต้องเพิ่ม 4 bits $\rightarrow /20 + 4 = /24$

2. /24 รองรับ 200 hosts

เหลือ Host bits $\rightarrow 32 - 24 = 8 \rightarrow$ IP ทั้งหมด $2^8 = 256$

$\therefore$ usable host $\rightarrow 256 - 2 = 254 \geq 200$

2.a ตอบ /24 หรือ 255.255.255.0

2.b ตอบ 16 subnets

2.c ตอบ 254 usable host

2.d.

Subnet	Network Address
1	172.16.0.0
2	172.16.1.0
3	172.16.2.0
4	172.16.3.0
5	172.16.4.0
6	172.16.5.0
7	172.16.6.0
8	172.16.7.0
9	172.16.8.0
10	172.16.9.0

2.e.

Subnet #5 คือ 172.16.4.0/24

Network Address = 172.16.4.0

First Usable IP = 172.16.4.1

Last Usable IP = 172.16.4.254

Broadcast Address = 172.16.4.255

ข้อ 3 ทำในตารางที่โจทย์ให้ในอีกด้านมาแล้ว

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

4.a. ไซท์เริ่มจาก 192.168.1.0 / 24 แล=เดิมแบ่งด้วย 4 subnet ด้ว / 26

/26 มี host bit $\rightarrow 32-26 = 6$

$\therefore 2^6 - 2 = 62$ usable hosts

แต่ A ต้องการ 110 $\rightarrow 62 < 110$ (ไม่พอ)

แต่ B = 50 < 62 (พอ)

C = 25 < 62 (พอ)

D = 10 < 62 (พอ)

$\therefore$ การแบ่ง 26 / 16 บิตเดิมไม่รองรับทุกแผนก เพราะ แผนก A ต้องการ 110 hosts แต่ /26 รองรับได้แค่ 62 usable hosts

4.b. A ต้องการ 110 แต่ /26 มี usable host แค่ 62

ดังนั้น จาก 110 - 62 = 48 hosts

$\therefore$ IP ไม่พอสำหรับ Department A

4.c. อีกรำ เพราะ แต่ละแผนกต้องการ Host ไม่เท่ากัน ถ้าใช้ /26 เดิมเหมือนกัน จะเกิดการเสีย IP

แต่ CIDR/VLSM สามารถกำหนดขนาด subnet ให้เหมาะสมกับแต่ละแผนกได้

4.d	Department	Required	Prefix	Network Address	First Hop	Last Hop	Boardcast
	A	$2^7 = 128 - 2 = 126$ 110	/25	192.168.1.0	192.168.1.1	192.168.1.126	192.168.1.127
	B	$2^6 = 64 - 2 = 62$ 50	/26	192.168.1.128	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191
	C	$2^5 = 32 - 2 = 30$ 25	/27	192.168.1.192	192.168.1.193	192.168.1.222	192.168.1.223
	D	$2^4 = 16 - 2 = 14$ 10	/28	192.168.1.224	192.168.1.225	192.168.1.238	192.168.1.239

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

4.e เครือข่าย /24 มีจำนวน 256 IP

$$\left. \begin{array}{l} \text{A} / 25 = 128 \\ \text{B} / 26 = 64 \\ \text{C} / 24 = 32 \\ \text{D} / 28 = 16 \end{array} \right\} \text{รวม } 240 \rightarrow 256 - 240 = 16 \text{ IP}$$

∴ เหลือ 16 IP คือ 192.168.1.240 - 192.168.1.255

4.f เพราะ IPv4 Address มีจำนวนจำกัด ถ้าแบ่ง subnet ใหญ่เกินไป

เช่น กรณีข้อ 4.อ จะทำให้ IP บางส่วนถูกจองไว้แต่ไม่ได้ใช้

CIDR/VLSM ช่วยใช้ IP ได้คุ้มค่ามากขึ้น

4.ง จำนวน A จะเพิ่มจาก 100 → 200 hosts

subnet A $2^8 / 25 = 126$ usable < 200 (ไม่พอ)

Subnet ที่รองรับ 200 hosts ต้องใช้ $2^8 \rightarrow 2^8 = 256 - 2 = 254$

แปลว่า ต้องใช้ /24 แต่ /24 ดันถูกแบ่งไปจนหมดแล้ว

∴ ใครสร้าง subnet ไม่สามารถขยาย A เป็น 200 hosts ได้โดยง่าย

จึงเสนอแนะทางออกว่า ควรวางแผน Subnet ที่ไม่เหลือ ขยาย address space ส่วนหน้า

เพื่อให้ A ขยายที่ขยายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน IP ทุกเครื่องทันที